

# Zarthrimin SR

## 500 mg Caplet

### As Adjuvant Therapy for Osteoarthritis

**Zarthrimin SR** caplet contains glucosamine sulphate potassium chloride which is the derivative of the naturally occurring amino-sugar glucosamine. It has been proven effective to promote cartilage metabolism, protect joint structure and support joint mobility.

**Product Description**

The product is a white, oblong shape tablet, odorless, 17.5mm in length and marked with 'NOVA' with plain taste when swallowed. Total weight of each caplet is 1100.00 mg ± 55.00 mg. Each tablet contains Glucosamine sulphate Potassium Chloride 684mg equivalent to glucosamine 500mg. It is packed in white HDPE bottle of 60 tablets

**Content**

Each of 60 caplets contains 684 mg glucosamine sulphate potassium chloride. (Equivalent to 500 mg of glucosamine sulphate)

**Indication**

As adjuvant therapy for osteoarthritis.

**Dosage and Administration**

One tablet to be taken three times daily, 15 minutes before each meal. The recommended duration for therapy is 3 months, and may be repeated after intervals of 2 months (or according to medical prescription).

**Active Product Ingredient**

Glucosamine sulphate potassium chloride 684 mg (Equivalent to 500 mg glucosamine sulphate)

**Mode Of Administration**

Oral administration.

**Dosage form and pack size**

60 capsules

**Contraindications**

- Contraindicated in patients hypersensitivity to glucosamine.
- Contraindicated in patients allergic to shellfish.

**Drug Interactions**

- The oral administration of glucosamine sulphate potassium chloride may enhance the gastrointestinal absorption of tetracyclines and decrease the absorption of penicillin or chloramphenicol.
- Glucosamine may increase insulin resistance and consequently affect glucose tolerance. It may reduce the effectiveness of antidiabetic agent.

**Warnings and Precautions**

- Keep out of reach of children. *Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.*
- The therapeutic effect of glucosamine is only seen after 1 week. Therefore, it is advisable to include an anti-inflammatory drug (in case of severe pains) during the first few days of treatment with glucosamine.
- The administration in patients with severe hepatic or renal insufficiency should be made under medical supervision.
- The administration during pregnancy and lactation should be avoided.
- Derived from seafood.

**Side Effects**

- Cardiovascular**

Peripheral oedema, tachycardia were reported in a few patients following larger clinical trials investigating oral administration in osteoarthritis. Causal relationship has not been established.

- Central nervous system**

Drowsiness, headache, insomnia have been observed rarely during therapy (less than 1%).

- Gastrointestinal**

Nausea, vomiting, diarrhoea, dyspepsia or epigastric pain, constipation, heartburn and anorexia have been described rarely during oral therapy with glucosamine.

- Skin**

Skin reactions such as erythema and pruritus have been reported with therapeutic administration of glucosamine.

**Storage Conditions**

- Store below 30°C.
- Protect from light and moisture.

**Pharmacodynamics**

Exogenous glucosamine is the preferred and essential substrate for the biosynthesis of glycosaminoglycans (GAGs). Glucosamine sulphate also enhanced proteoglycan biosynthesis. Glucosamine sulphate is an essential substrate in the biosynthesis of cartilage proteoglycan. The

sulphate esters of the GAG side chains of proteoglycans are essential for the elasticity and water binding capacity in the cartilage matrix. Sulphates in GAGs also contribute to the inhibition of cartilage-degrading enzymes.

**Pharmacokinetics**

Oral administration of Glucosamine sulphate potassium chloride was well absorbed (over 90%) in the gastrointestinal tract. Levels of Glucosamine sulphate potassium chloride incorporated in plasma proteins reached a peak after 8–10 hours and then declined, exhibiting a half-life of 68 hours. Following oral administration, 10% was excreted via the urine; where as 11.3% was found in the faeces. The absolute bioavailability is 26% due to the first-pass effect in the liver. With intramuscular and intravenous administration, the plasma concentrations of Glucosamine sulphate potassium chloride were five times higher than those following oral administration. Studies show that the area-under-the-curve (AUC) achieved after oral administration was 26% of that achieved after parenteral administration.

**Symptoms And Treatment of Overdose**

No cases of accidental or intentional overdose are known. The animal acute and chronic toxicological studies indicate that toxic effects and symptoms of toxicity are not likely to occur, even after high doses.

# Zarthrimin SR

## 500 mg kaplet

### Sebagai Terapi Sampingan Bagi Membantu Osteoarthritis

**Zarthrimin SR** kaplet mengandungi glukosamin sulfat kalium klorida yang diperolehi daripada glukosamin semulajadi yang merupakan bahan tulen yang telah dianalisa sepenuhnya sifat-sifat kimianya. Ia terbukti berkesan untuk menggalakkan metabolisme tulang rawan, melindungi struktur sendi dan menyokong pergerakan sendi.

**Penerangan Produk**

Produk ini adalah tablet berwarna putih dan berbentuk bujur, tidak berbau, mempunyai 17.5mm panjang, ditanda dengan 'NOVA' dan rasa biasa apabila ditelan. Jumlah berat setiap kaplet adalah 1100.00 mg ± 55.00 mg. Setiap tablet mengandungi Glucosamine sulfat Kalium Klorida bersamaan 684mg untuk Glucosamine 500mg. Produk ini dibungkus sebanyak 60 tablet di dalam botol HDPE putih.

**Kandungan**

Setiap 1 daripada 60 kaplet mengandungi 684 mg glukosamin sulfat kalium klorida. (Bersamaan dengan 500 mg glukosamin sulfat)

**Indikasi**

Sebagai terapi sampingan bagi membantu osteoarthritis.

**Dos dan Cara Pengambilan**

Satu kaplet diambil secara oral, tiga kali sehari, 15 minit sebelum makan.

Tempoh terapi yang dicadangkan adalah 3 bulan, dan ulangan selepas jangka masa 2 bulan (atau mengikut nasihat doktor).

**Bahan aktif produk**

Glucosamine sulfat kalium klorida 684 mg (bersamaan dengan 500 mg Glucosamine sulfat)

**Mod pengambilan**

Pengambilan secara 'oral'.

**Bentuk dos dan saiz pek**

60 kapsul

**Kontraindikasi**

- Terdapat kontraindikasi bagi pesakit yang hipersensitif kepada glukosamin.
- Terdapat kontraindikasi bagi pesakit yang alah terhadap kerang.

**Interaksi Ubat-ubatan**

- Pengambilan glukosamin sulfat kalium klorida akan menambahkan penyerapan tetrasiklin oleh usus manakala mengurangkan penyerapan penisillin atau kloramfenikol.
- Glukosamin mungkin meningkatkan risiko rintangan insulin dan mengganggu toleransi glukosa. Ia mungkin menjejaskan keberkesanan agen antidiabetik.

**Amaran dan Langkah Berjaga-jaga**

- Jauhkan daripada capaian kanak-kanak.
- Keberkesanan glukosamin hanya dapat dilihat selepas seminggu. Oleh itu, adalah dinasihatkan untuk mengambil agen anti inflamasi (sekiranya kesakitan yang serius) pada permulaan rawatan glukosamin.
- Pengambilan oleh pesakit yang mempunyai masalah hati atau buah pinggang yang serius haruslah dibuat atas nasihat doktor.
- Elakkan pengambilan produk ini sepanjang tempoh kehamilan dan penyusuan susu ibu.
- Sumber daripada makanan laut.

**Kesan Sampingan**

- Cardiovascular**

Edema periferal, tachycardia telah dilaporkan dalam beberapa pesakit berikut ujian klinikal yang lebih besar bagi menyiasat pengambilan secara 'oral' bagi osteoarthritis. Sebab-sebab belum dikenalpasti.

- Sistem saraf pusat**

Mengantuk, sakit kepala, insomnia telah diperhatikan jarang semasa terapi (kurang daripada 1%).

- Gastrointestinal**

Loya, muntah-muntah, cirit-birit, pencernaan yang terganggu atau sakit epigastric, sembelit, pedih hulu hati dan tiada selera makan telah diterangkan jarang semasa terapi oral dengan Glucosamine.

- Kulit**

Reaksi kulit seperti erythema dan pruritus telah dilaporkan dengan pengambilan terapeutik Glucosamine.

**Cara Penyimpanan**

- Simpan bawah 30°C.
- Lindungi daripada cahaya dan kelembapan.

**Farmakodinamik**

Glucosamina adalah substrat pilihan yang penting untuk biosintesis glycosaminoglycans (GAGs). Glucosamina sulfat dapat mempertingkatkan biosintesis proteoglikan. Glucosamina sulfat adalah substrat penting dalam biosintesis tisu rawan proteoglikan. Ester sulfat daripada rantaian sampingan GAG proteoglikan adalah penting untuk keanjalan dan kapasiti ikatan air yang terdapat pada matriks tisu rawan. Sulfat yang ada di dalam GAGs juga dapat menyumbang kepada perencatan enzim-degradasi rawan.

**Farmakokinetik**

Pengambilan Glucosamine sulfat kalium klorida diserap (lebih 90%) dalam saluran gastrousus. Tahap Glucosamine sulfat kalium klorida yang terdapat pada protein plasma mencapai puncak selepas 8-10 jam dan kemudian menurun, mempamerkan separuh hayat 68 jam. Melalui pengambilan ini, 10% dikumuhkan melalui air kencing, manakala 11.3% didapati pada najis. Bioavailabiliti adalah 26% oleh kesan pertama melepasi hati. Dengan pengambilan melalui intramuskular dan intravena, kepekatan plasma Glucosamine sulfat kalium klorida adalah lima kali lebih tinggi daripada pengambilan secara 'oral'. Kajian telah menunjukkan bahawa kawasan di bawah lengkungan dicapai selepas pengambilan secara 'oral' adalah 26% daripada yang dicapai selepas pengambilan melalui parenteral.

**Gejala Dan Rawatan Berlebihan**

Tiada kes kemalangan tidak sengaja atau sengaja diketahui. Kajian akut haiwan dan kajian kronik toksikologi menunjukkan bahawa kesan-kesan dan gejala-gejala keracunan toksin tidak mungkin akan berlaku, walaupun selepas dos yang tinggi.

# 节特灵 长效片

## 500毫克

### 关节炎的辅助治疗

**节特灵长效片**含有从天然氨基葡萄糖中提取并经化学纯化的氨基葡萄糖硫酸钾盐。它已被证实有效促进软骨代谢，保护软骨结构和支持软骨的流动性。

**产品描述**

这产品囊片上刻有“NOVA”、长17.5毫米。其性状白色、长圆形、无臭无味。每个囊片的重量为1100.00毫克±55.00毫克。每颗囊片含有684毫克的硫酸氨基葡萄糖氯化钾，相当于500毫克的葡萄糖胺。每瓶装含有60颗囊片及保存于白色高密度聚乙烯（HDPE）罐子里。

**成份**

每60个药片包含684毫克氨基葡萄糖硫酸钾盐。

(相等于500毫克氨基葡萄糖)

**适应症**

用于骨关节炎辅助治疗。

**服用量**

口服，每天三次，每次一粒。于餐前十五分钟服用。

推荐治疗期为三个月，相隔两个月后重复治疗(或按医生指示)。

**活性成分**

684毫克 硫酸氨基葡萄糖氯化钾（相当于500毫克 硫酸氨基葡萄糖）

**给药模式**

口服。

**剂型和包装**

60囊片

**禁忌症**

- 对葡萄糖过敏者禁止服用。
- 对贝类过敏者禁止服用。

**药物相互作用**

氨基葡萄糖硫酸钾盐能增加肠道对四环素类抗生素的吸收。也能减少盘尼西林或氯霉素的吸收。氨基葡萄糖可能引起胰岛素抵抗而影响糖耐量。可能会影响血糖调节剂的功效。

**注意及警告**

- 请把此药品放在远离儿童的地方。
- 氨基葡萄糖只在一星期后有显著疗效，所以，建议于氨基葡萄糖的初期疗程，服用非甾体抗炎药（若严重疼痛）。
- 若严重肝功能或肾功能不全者欲服用，应寻求医生指示。
- 怀孕与哺乳期间，应避免服用此产品。
- 提取于海鲜。

**副作用**

临床试验显示产品有良好的耐受性。观察显示只对少数病人有短暂的不良影响，包括肠胃不适及疼痛、便秘和腹泻。部份病人有过敏性反应，包括皮肤瘙痒、红斑。

**储存条件**

- 储藏在于低于30°C的地方。
- 储藏在于干燥的地方，避免阳光直接照射

**药效学**

氨基葡萄糖是一种天然氨基单糖的衍生物，是软骨蛋白聚糖及软骨基质中合成蛋白聚糖所必需的重要成分。 葡萄糖硫酸盐也能增加蛋白聚糖生物的合成. 糖胺聚糖侧链的硫酸酯是软骨基质中的弹性和水结合能力所必须的重要成分。糖胺聚糖的硫酸酯也具有抑制软骨降解酶的功效。

**药物代谢力学**

口服葡萄糖胺硫酸钾可达到良好的胃肠道吸收（超过90％）。掺入血浆蛋白中的硫酸氨基葡萄糖氯化钾能在8至10小时后达到峰值水平，然后下降并显示出68小时的半衰期。口服后10％经尿液排出；11.3％经粪便排出。由于肝脏的首过效应，绝对生物利用度为26％。通过肌内和静脉注射，硫酸葡萄糖胺氯化钾的血浆浓度比口服高达5倍。研究表明口服后达到的曲线下面积（AUC）为注射的26％。

**过量的症状与治疗**

目前没有任何意外或故意过量的病例。通过动物实验，急性和慢性毒理学研究表明，即使在高剂量后，毒性作用和症状也不太可能发生。